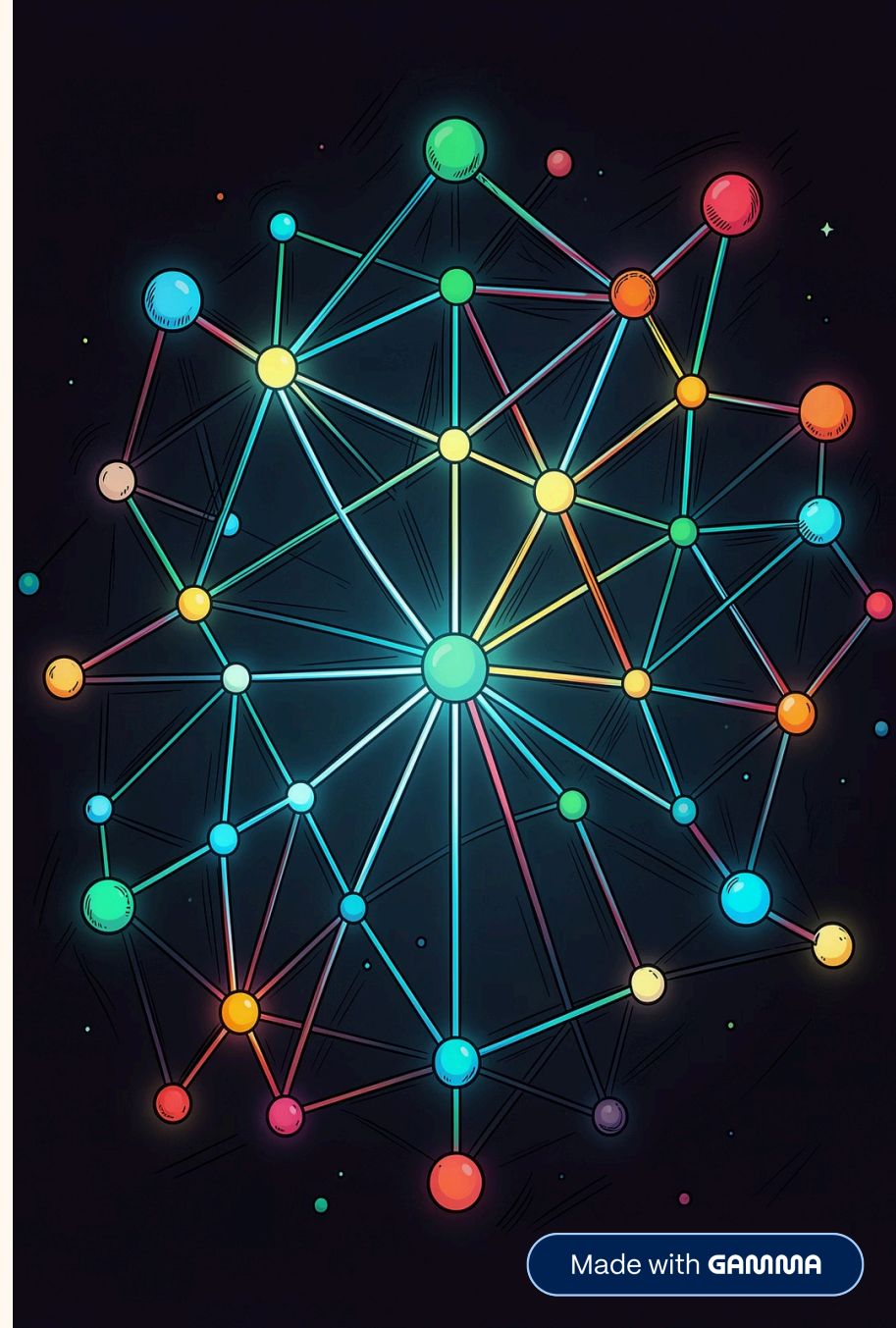


Plane Graph Analysis

Análise de Redes de Colaboração em Repositórios GitHub usando **Teoria de Grafos**

Bernardo Carvalho · Arthur Modesto · Matheus Henrique

Teoria dos Grafos e Computabilidade — PUC Minas



Motivação & Problema

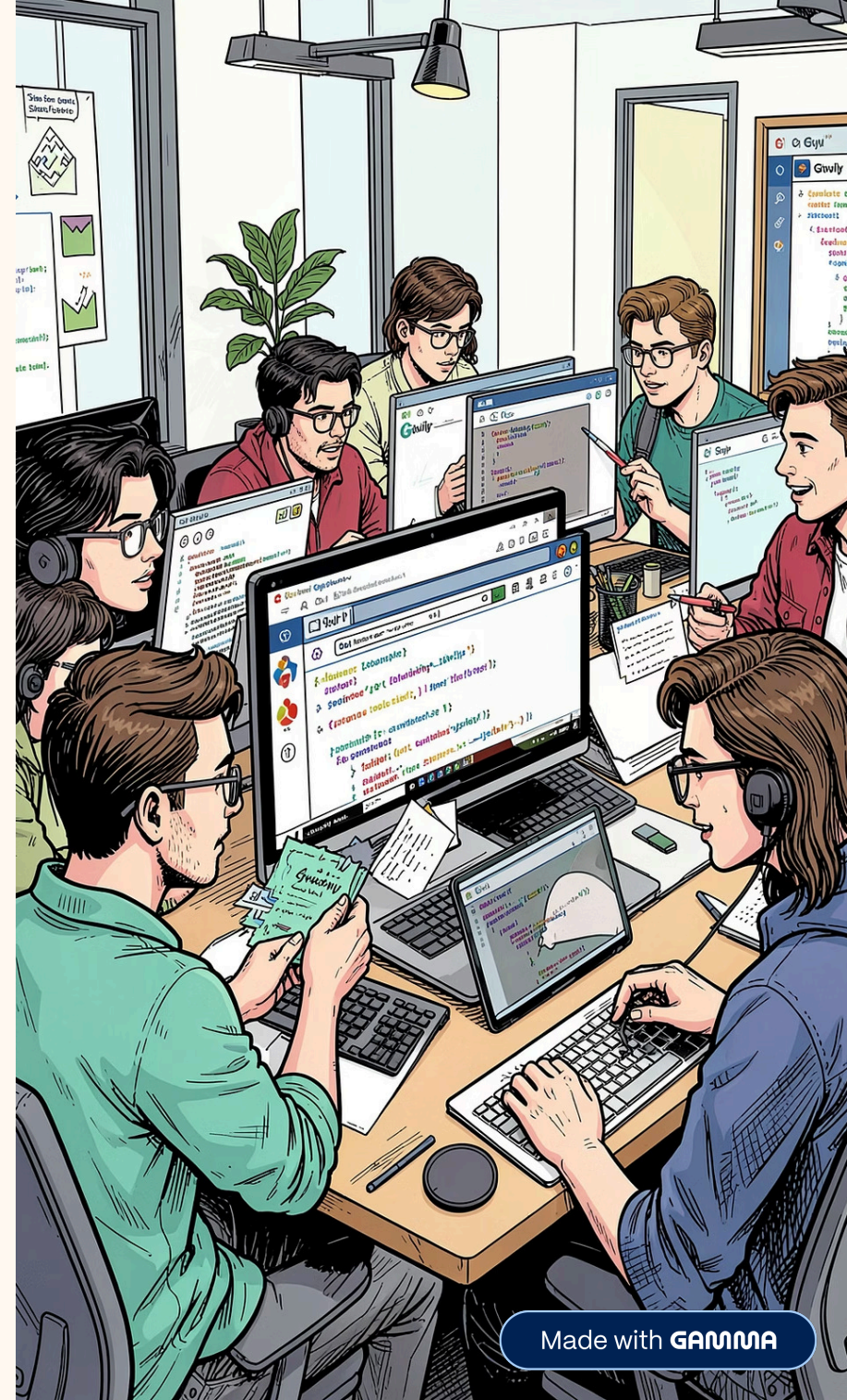
O Desafio

Projetos open-source como o **Plane** possuem centenas de colaboradores. Entender a **dinâmica de equipes** manualmente é inviável — são milhares de interações distribuídas entre issues, PRs e reviews.

A Solução: Teoria de Grafos

Modelar colaboradores como **nós** e interações como **arestas ponderadas** permite quantificar influência, detectar comunidades e revelar padrões ocultos de colaboração.

- ❏ **Nota:** O repositório **makeplane/plane** foi escolhido por ser um projeto open-source ativo com grande volume de interações — issues, PRs, comentários e reviews — ideal para análise de redes de colaboração.



Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Analisar a rede de colaboração do repositório **makeplane/plane** no GitHub, aplicando conceitos de Teoria de Grafos para identificar padrões, comunidades e colaboradores-chave.

Objetivos Específicos

- Extrair dados via **GitHub API** (issues, PRs, comentários, reviews)
- Construir **4 grafos ponderados** com estruturas distintas
- Calcular centralidades: **Degree, PageRank, Betweenness, Closeness**
- Detectar comunidades com **Label Propagation**
- Disponibilizar visualização interativa via **React + Sigma.js**

Metodologia — Pipeline do Projeto



Cada etapa alimenta a seguinte, formando um fluxo completo: da coleta de dados brutos no GitHub até a visualização interativa no navegador.

Mineração de Dados & Construção dos Grafos

1219

Issues

Extraídas via PyGithub

4347

Pull Requests

Com reviews e merges

1496

Usuários

Colaboradores únicos

2313

Arestas

No grafo integrado

Grafo 1 — Comentários

Peso: 2

Grafo 2 — Fechamentos

Peso: 3

Grafo 3 — Reviews/Merges

Peso: 4,5

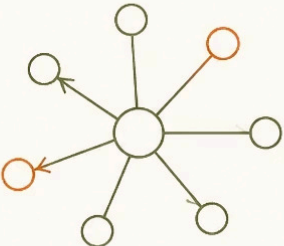
Grafo 4 — Integrado

Soma ponderada dos anteriores

Nota: Implementação em **Lista de Adjacência** (eficiente para grafos esparsos) e **Matriz de Adjacência** (para consultas rápidas de conectividade).

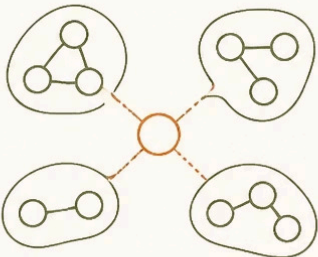
Centralidades & Métricas de Rede

1



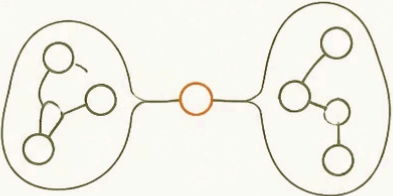
Degree Centrality (in/out)
conta conexões diretas, identifica os colaboradores mais ativos

2



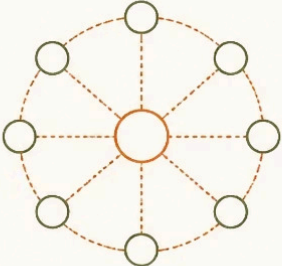
PageRank
mede influência com base na qualidade das conexões

3



Betweenness Centrality
identifica nós de ponte que conectam comunidades

4



Closeness Centrality
mede o quão perto um nó está de todos os outros na rede

Métricas Globais — Grafo Integrado

Densidade	0,0010
Reciprocidade	0,0510
Diâmetro	10
Comunidades	Label Propagation
Arestas	2.313

Baixa densidade e reciprocidade indicam rede esparsa com colaborações assimétricas — típico de projetos open-source com poucos mantenedores centrais.

Exportação, Backend & Frontend



Backend — FastAPI

- GET /api/graph e /api/graph/{tipo}
- GET /api/metrics — métricas globais
- CORS configurado para acesso do frontend

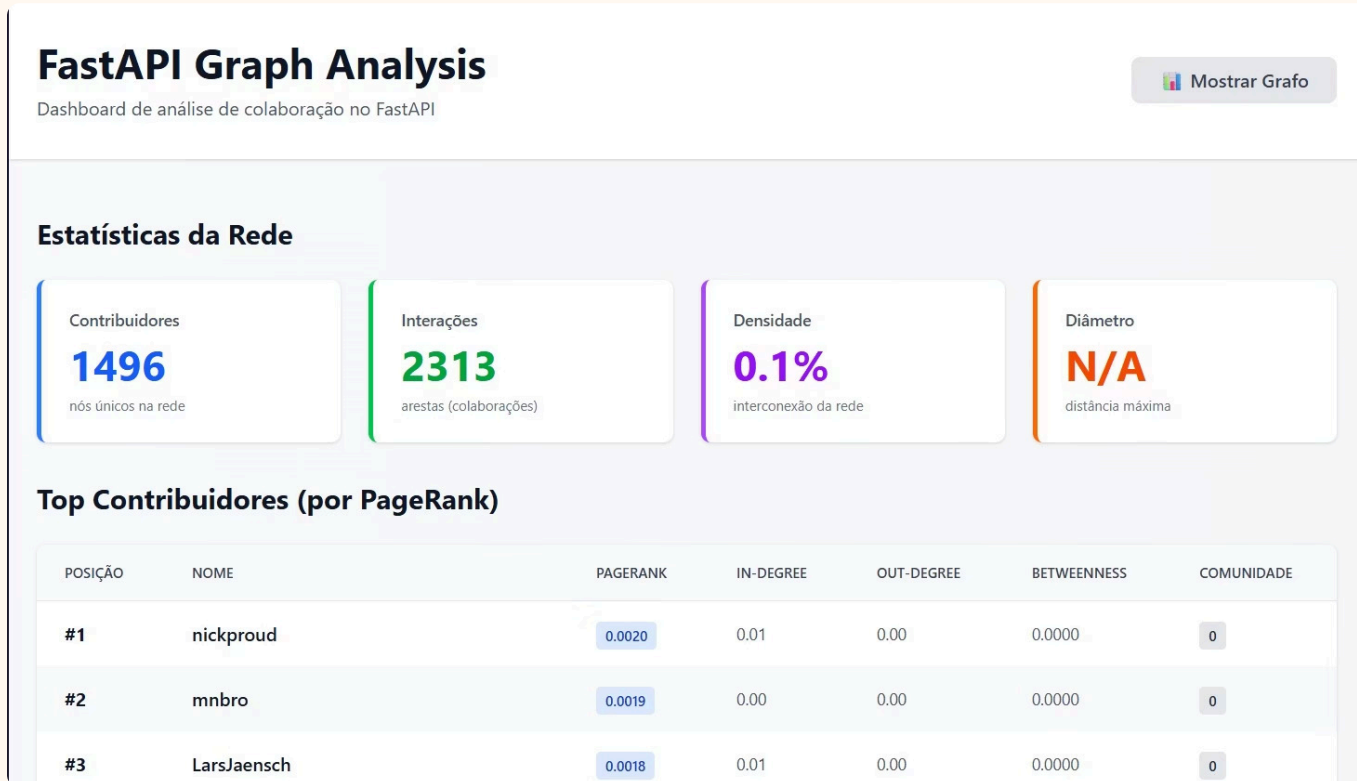
Frontend — React + Sigma.js

- 4 abas — uma por grafo
- Dashboard com métricas em tempo real
- Ranking top 10 colaboradores
- Exportação GEXF para Gephi

Arquivos Exportados

- **JSON** — 4 arquivos para o frontend
- **GEXF** — 4 arquivos para Gephi
- **CSV** — métricas de centralidade

Demonstração & Visualização Gephi



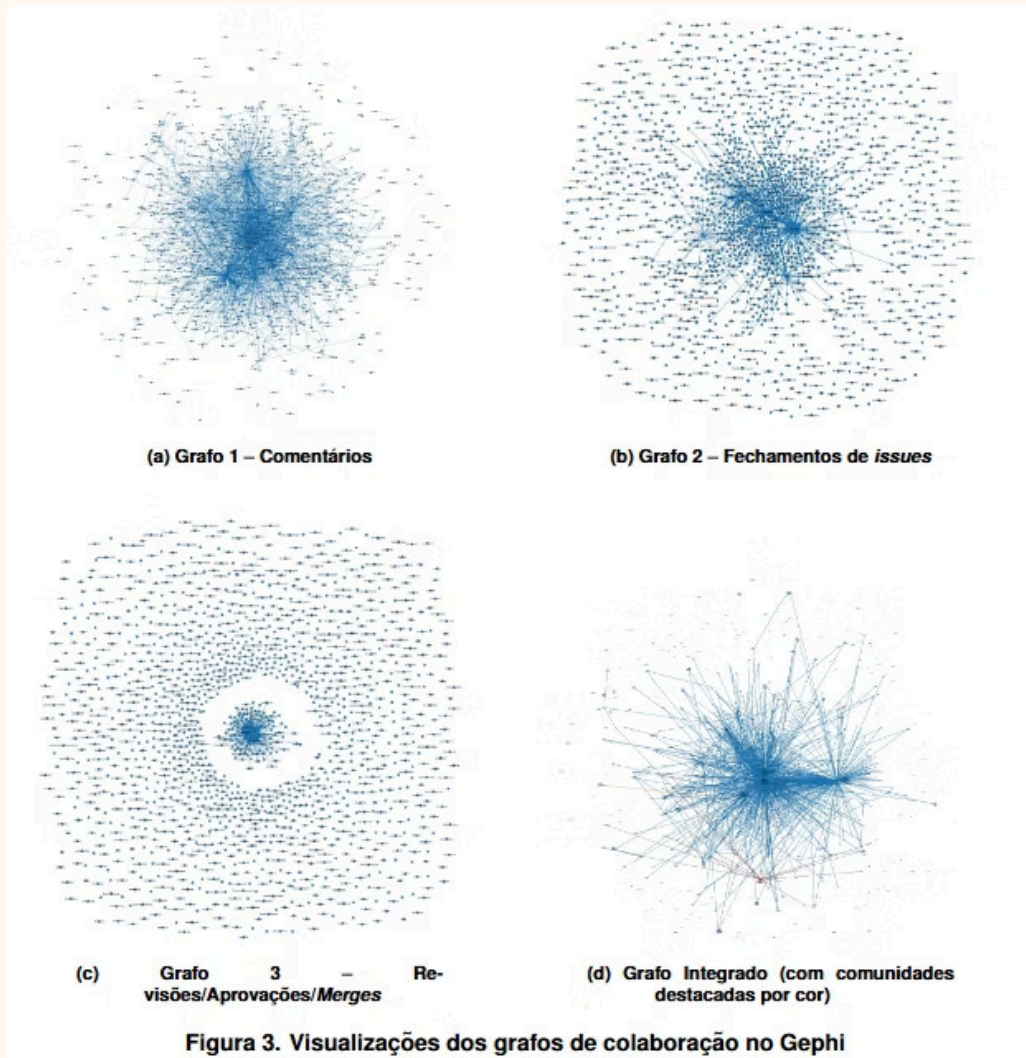
Dashboard Interativo

- Visualização Sigma.js com zoom e pan
- Alternância entre os 4 grafos em abas
- Tabela de ranking dos top colaboradores
- Botão de download GEXF para análise externa

Gephi — Force Atlas 2

- Nós coloridos por **comunidade detectada**
- Tamanho proporcional ao **PageRank**
- Controles avançados de layout e filtro

Arquitetura, Tecnologias & Resultados



Resultados Obtidos

- 4 grafos ponderados gerados com sucesso
- Comunidades detectadas via Label Propagation
- Padrões de colaboração identificados
- Dashboard funcional com exportação GEXF

Trabalhos Futuros

- Integração com múltiplos repositórios
- Análise temporal da evolução das colaborações
- ML para previsão de colaborações futuras
- Visualização 3D interativa

